

聂开晟

后端开发实习（可长期实习）

📞 19985313047 | @ 3283655503@qq.com | [GitHub](#)  GitHub: Liumnary-hub



教育经历

东莞理工学院
计算机科学与技术

2023.09 - 2027.06
本科

核心课程：数据结构、数据库系统原理（92/100）、操作系统、Java程序设计、MES基础与应用（94/100）

证书：CET-4 通过英语四级考试，具备基本英文读写能力

专业技能

编程语言

编程语言：Java（集合源码、多线程与JUC、Lambda/Stream）、Python（自动化脚本/数据处理）。前端：HTML5/CSS3/JS（ES6+）、Vue 3（组合式 API）、Element Plus、Vue Router、Pinia、axios；熟悉前后端分离开发模式，能与 Spring Boot 协同完成数据交互。

后端框架

Spring Boot + MyBatis-Plus：开发用户中心与订单模块，利用 Lambda 查询构造器简化 DAO 层，通过自动配置优化启动时间（提升约 20%）。Spring Security + JWT：设计多角色权限体系，自定义 JWT 过滤器、异常处理器及动态权限表达式，支持 token 刷新与黑名单机制。AOP + IoC：使用 AOP 统一记录操作日志与接口耗时，基于 IoC 解耦业务组件，提升可测试性与扩展性。Spring Cloud：了解服务注册（Nacos）、声明式调用（OpenFeign）、配置中心及熔断（Sentinel），在 demo 中模拟网关路由与链路追踪。

数据库

熟练编写多表联查（JOIN/子查询/临时表），掌握索引优化（B+Tree、覆盖索引、最左前缀原则）、事务隔离级别（读已提交/可重复读）及 MVCC 原理。能通过 EXPLAIN 分析慢 SQL 并添加合适索引，提升查询效率。熟练使用 String/Hash/List 等数据结构；基于 Redis 实现分布式锁（SET NX + Lua 脚本保障原子性）、接口限流（令牌桶/滑动窗口）、RDB/AOF 持久化配置，以及 Stream 类型作为轻量级异步消息队列。

中间件与工具

工具与中间件：熟练使用 Git（feature 分支、merge/rebase）、Maven（多模块构建）、Postman（API 调试及自动化测试）、Linux 常用命令（部署与排查）。熟悉 JMeter 压测（线程组、参数化、聚合报告）。了解 RabbitMQ（交换机/队列/绑定）与 Kafka 基础架构。熟练使用 Docker 及 docker-compose 实现多服务一键部署。

其他核心能力

设计模式：单例（饿汉/懒汉/双重校验锁）、工厂（简单工厂/工厂方法）、策略模式。API 规范：遵循 REST 设计，使用 Swagger/Knife4j 生成文档。JVM：理解线程私有区域与共享区域，对象内存分配与回收。开发工具：使用 Cursor AI 辅助生成前端代码（Vue/React），提升联调效率。

项目经历

农产品电子交易系统（B2B）

独立开发，负责核心模块设计与实现

<https://github.com/Liumnary-hub/Argricualtural-trading-platform>

项目描述：面向食品加工企业与农场，实现供应商发布报价、采购商竞拍/秒杀、物流商派单。基于 Spring Boot + MyBatis-Plus 构建订单与库存模块，使用 Redis Lua脚本 + Stream 消息队列处理秒杀阶段的削峰填谷，支持多角色权限控制（Spring Security + JWT）

- 权限与存储：**Spring Security + JWT 实现三角色鉴权；使用 Redis Hash 存储购物车，订单采用状态机管理
- 秒杀优化：**为了解决秒杀场景下高并发导致的库存超卖问题，设计 Redis Lua 脚本的原子扣减方案，实现一人一单，避免分布式锁带来的性能开销
- 异步削峰：**为提高可用性和稳定性，引入 Redis Stream 异步处理订单请求，将数据库写入压力从秒杀主流程解耦，平滑流量洪峰
- 测试数据：**通过 JMeter 压测验证（单机部署）：模拟高并发场景下 1000 不同用户同时购买，系统达到 QPS 652，平均响应时间 851ms，错误率 0%
- 防刷控制：**针对重复请求场景设计限购策略，模拟同一用户 1W 次并发请求，仅生成 1 条订单，实现零超卖

仓库管理系统（WMS）

独立开发，负责核心模块设计与实现

<https://github.com/Liumnary-hub/Liumnary>

项目描述：面向仓储场景的库存管理系统，重点解决高并发出库下的库存一致性与系统稳定性问题

- 高并发库存扣减：**为解决并发出库场景下库存超卖问题，设计基于 Redis 分布式锁 + Lua 的原子扣减方案，将“校验库存-扣减-记录流水”合并执行，锁粒度细化至“商品+仓库”
- 分布式限流：**基于 Spring AOP + Redis 实现接口级限流（用户/IP/接口维度），防止突发流量冲击系统
- 缓存优化：**构建 MySQL + Redis 两级缓存架构，并通过 Spring Event 实现缓存主动失效，降低数据库压力，库存查询性能提升约 45%（120ms → 65ms）
- 幂等控制：**基于 Redis SETNX 实现幂等令牌，避免重复请求导致库存异常
- 数据一致性：**设计定时对账机制，对 Redis 与 MySQL 数据进行比对与修复，保障最终一致性

SpringAI 智能助手（RAG + 多模态）

独立开发，负责核心模块设计与实现

项目描述：基于 Spring AI 构建智能对话 Agent，集成多轮对话记忆与 RAG（检索增强生成）能力，提升问答的上下文理解与结果准确性

- 对话记忆：**基于 MySQL 持久化会话上下文，实现多轮对话记忆与会话隔离
- RAG 架构：**构建“向量化 + 相似度检索 + 上下文增强”的检索流程，基于 PgVector 提升回答相关性
- 多模态支持：**实现文本与图片输入处理，兼容多种输入类型，**流式输出：**基于 Reactor（Flux）实现流式响应输出，优化对话交互体验
- Agent 决策与工具调用：**通义千问大模型驱动，通过 Function Calling 实现工具自主选择与执行（支持多工具串联）

个人总结

一年半后端自学，具备分布式/高并发实战能力：压测→分析→优化→上线全链路闭环；掌握分布式锁、分布式事务、分布式ID、限流、削峰填谷；精通秒杀场景设计（库存预热、原子扣减、令牌桶限流、MQ异步下单、订单防重、超时关单）。工程化严谨，深究底层，面向真实流量。